2.8.2 Tabela de frequência

Dados
N = 852 total de entrevistados
59 sem opinião ou sem conhecimentos
favoráveis: 425
contrários: Valor desconhecido
N: de pessoas contrária
contrários = N - sem opinião - favoráveis
contrários = 852 - 59 - 425
contrário = 793 - 425
contrário = 368

| opinião | fi | fr % |
|---|---|---|
| sem opinião ou sem conhecimento | 59 | 6,93% |
| Favoráveis | 425 | 49,88% |
| contrários | 368 | 43,19% |
| Total | 852 | 100% |

sem opinião: $\frac{59}{852} \times 100\% = 6,93\%$

favoráveis: $\frac{425}{852} \times 100\% = 49,88\%$

contrários: $\frac{368}{852} \times 100\% = 43,19\%$

Exercícios 2.8.) Tipos de variáveis

| Alínea | Variável | Tipo de variável |
|---|---|---|
| a) | Peso das pessoas | Quantitativa contínua |
| b) | Marcas comerciais de um mesmo analgésico | Qualitativa normal |
| c) | Temperatura das pessoas | Quantitativa contínua |
| d | Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo | Quantitativa contínua |
| e | Religião | Qualitativa normal |
| f) | Nº de dentes permanentes irrompidos numa criança | Quantitativa discreta |
| g) | Nº de bebés nascidos por dia numa maternidade | Quantitativa discreta |
| h) | comprimento de cães | Quantitativa contínua |

R.: As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. As quantitativas podem ser discretas, ou contínuas, conforme representem contagens ou medidas.

Verificação: 6,93 + 49,88 + 43,19 = 100%
R: Foram entrevistadas 852 pessoas, das quais 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e 368 eram contrárias.

2.8.3 completar a tabela de notas

Dados: N = 200 N: total de alunos
Frequências relativa das notas de 9 a 10: 0,08
Frequências conhecidas 36, 90, 30 e 28.

calcular a frequência da classe de 9 a 10

formula: $f_r = \frac{f_i}{N}$

Isolando a frequência absoluta: $f_i = f_r \times N$

$f_i = 0,08 \times 200$

$f_i = 16$

De 8 a 8,9: $\frac{36}{200} = 0,18$

De 6,5 a 7,9: $\frac{90}{200} = 0,45$

De 5 a 6,4: $\frac{30}{200} = 0,15$

. Abaixo de 5: $\frac{28}{200} = 0,14$

completar a tabela

| Nota do aluno | Fi | FR |
|---|---|---|
| De 9 a 10 | 16 | 0,08 |
| De 8 a 8,9 | 36 | 0,18 |
| De 6,5 a 7,9 | 90 | 0,45 |
| De 5 a 6,4 | 30 | 0,15 |
| Abaixo de 5 | 28 | 0,14 |
| Total | 200 | 1,00 |

fi: 16+36+90+30+28=200

fr: 0,08+0,18+0,45+0,15+0,14=1,00

R: A tabela está completa. A soma das frequências absolutas é 200 e a soma das frequências relativas é 1,00 equivalente a 100%

2.8.4 frequência dos estágios de uma doença.

Dados
Leve: 8 pacientes
Moderado: 9 pacientes
Severo: 3 pacientes.

$8+9+3=20$

a) Fi:

| Estagio | Fi |
|---|---|
| Leve | 8 |
| Moderado | 9 |
| severo | 3 |
| Total | 20 |

b) fr:

formula: $fr = \frac{fi}{N}$

N=20

Estágio leve: $fr = \frac{8}{20} = 0,40$

$0,40 \times 100 = 40\%$

Estágio moderado:

$fr = \frac{9}{20} = 0,45$

$0,45 \times 100 = 45\%$

Estágio severo:

$fr = \frac{3}{20} = 0,15$

$0,15 \times 100 = 15\%$

| Estagio da doença | Fi | Fr |
|---|---|---|
| Leve | 8 | 0,40 |
| Moderado | 9 | 0,45 |
| Severo | 3 | 0,15 |
| Total | 20 | 1,00 |

R: O estágio moderado é o mais frequente com 9 pacientes (45%)

2.85 Erro numa distribuição de frequências.

20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 e mais

observar os intervalos
As classes 20-30, 30-40 e 40-50 têm amplitude 10

No entanto, depois da classe 40-50, aparece a classe 60-70.

Identificar o erro
Falta a classe 50-60. Existe, portanto, uma lacuna na distribuição

R: O erro é a ausência da classe 50-60. A distribuição corrigida seria

1. 20-30
2. 30-40
3. 40-50
4. 50-60
5. 60-70
6. 70 e mais

Assim, não ficam dalores entre 59 e 60 sem classificação. Os limites devem ser definidos de forma consistente,

2.8.6 Distribuição dos tipos de sangue

Tipos de sangue
- A
- B
- AB
- O

N = 40

Tipo A: 16 doadores
Tipo B: 6 doadores
Tipo AB: 3 doadores
Tipo O: 15 doadores

16 + 6 + 3 + 15 = 40

Formula da fr $Fr = \frac{fi}{N}$

Tipo A: $fr = \frac{16}{40} = 0,40 = 40\%$

Tipo B: $fr = \frac{6}{40} = 0,15 = 15\%$

Tipo AB: $fr = \frac{3}{40} = 0,075 = 7,5\%$

Tipo O: $fr = \frac{15}{40} = 0,375 = 37,5\%$

| Tipo de sangue | fi | fr | % |
|---|---|---|---|
| A | 16 | 0,400 | 40% |
| B | 6 | 0,150 | 15% |
| AB | 3 | 0,075 | 7,5% |
| O | 15 | 0,375 | 37,5% |
| total | 40 | 1,000 | 100% |

R: O tipo tipo sanguíneo mais frequente é A, com 16 dadores (40%). O tipo menos frequente é AB, com 3 dadores (7,5%)

2.8.7 Frequência dos alunos por grau

Dados N = 80
Σ grau B: 70%
Σ grau C: 5%
Σ grau A: ?

calcular percentagem do grau A

A = 100% - 70% - 5%
A = 100% - 75
A = 25%

calcular a fi

$$fi = \frac{P}{100} \times N$$

$$f_A = \frac{25}{100} \times 80$$

$$f_A = 0,25 \times 80$$

$$f_A = 20$$

R: 20 alunos receberam grau A que corresponde a 25% dos 80 alunos!

2.8.8 Hábitos de sucção em crianças
Foram avaliadas crianças entre 3 e 6 anos
Dados
615 não tinham hábitos de sucção
190 tinham o habito de sucção do polegar
588 usavam chupeta
618 usavam mamadeira
pede o total e as fr

$N = 615 + 190 + 588 + 618$
$N = 805 + 588 + 618$
$N = 1393 + 618$
$N = 2011$

calcular $fr = fr = \frac{fi}{N}$

Sem hábitos de sucção
$fr = \frac{615}{2011} = 0,3058$ ou $fr\% = 30,58\%$

sucção do polegar: $fr = \frac{190}{2011} = 0,0945$
ou
$fr\% = 9,45\%$

uso de chupeta: $fr = \frac{588}{2011} = 0,2924$
ou
$fr\% = 29,24\%$

uso de mamadeira
$fr = \frac{618}{} = 0,3073$ ou $fr\% = 30,73\%$

| categoria | fi | fr | % |
|---|---|---|---|
| sem habito de sucção | 615 | 0,3058 | 30,58% |
| sucção do polegar | 190 | 0,0945 | 9,45% |
| uso de chupeta | 588 | 0,2924 | 29,24% |
| uso de mamadeira | 618 | 0,3073 | 30,73% |
| Total | 2011 | 1,0000 | 100% |

R: O total aritmético dos números apresentados é 2011. O uso de mamadeira tem a maior frequência com 618 registos.

2.8.9. Intervalos de classe dos pesos dos bombeiros:

Dados $x_{min} = 70\,kg$

$x_{max} = 118\,kg$

os pesos dos bombeiros variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes

Nº de classes $k = 10$

Amplitude total $AT = x_{max} - x_{min}$

$AT = 118 - 70$

$AT = 48\,kg$

Amplitude de cada classe: $h = \frac{AT}{k}$

$h = \frac{48}{10}$

$h = 4{,}8\,kg$

construir as 10 classes

Intervalo de peso

1: 70 - 75 kg

2: 75 - 80 kg

3: 80 - 85 kg

4: 85 - 90 kg

5: 90 - 95

6: 95 - 100 kg

7: 100 - 105 kg

8: 105 - 110 kg

9: 110 - 115 kg

10: 115 - 120 kg

para evitar que um peso situado exatamente num limite pertença a duas classes, podemos considerar os intervalos fechados à esquerda e abertos à direita por exemplo

$[70,75[$

R: A amplitude total é 48 kg e a largura aproximada de cada classe é 4,8 kg. Para facilitar, utilizámos classes com largura de 5 kg.

---

2.8.) O Intervalo de classes e intervalo total

As classes do número de enfermeiros em serviço são: 20-25; 25-30; 30-35, 35-40, 40-45, 45-50

a) Qual é o intervalo de classes?

R: O intervalo de classes corresponde à diferença entre os limites de uma classe.

$$h = 25 - 20$$

$$h = 5$$

R: O intervalo de classes é 5 enfermeiros.

b) Qual é o intervalo de toda a distribuição?

O intervalo total é a diferença entre o maior limite e o menor limite.

$$At = 50 - 20$$

$$At = 30$$ R: A largura de cada classe é 5 enfermeiros e a amplitude total da distribuição é 30 enfermeiros

2.8.11 - Distribuição do tempo de internamento

classes de igual amplitude

Dados: A tabela, apresenta 36 tempos de internamento.

N = 36

Valor mínimo: $x_{min} = 1$

Valor máximo $x_{max} = 17$

Calcular a amplitude total

$A^t = 17 - 1 = 16$

Vamos utilizar seis classes de largura 3 dias, suficientes para abranger os valores de 1 a 17

| Tempo de internamento (dias) | Fi |
|---|---|
| 1 - 3 | 8 |
| 4 - 6 | 7 |
| 7 - 9 | 10 |
| 10 - 12 | 6 |
| 13 - 15 | 4 |
| 16 - 18 | 1 |
| Total | 36 |

8 + 7 + 10 + 6 + 4 + 1 = 36

calcular as fr: $Fr = \frac{fi}{36}$

para a classe de 1 - 3 dias

$fr = \frac{8}{36} = 0,2222 \Rightarrow fr\% \ 22,22\%$

Aplicar a mesma fórmula às restantes classes.

| Tempo (dias) | Fi | fr (%) |
|---|---|---|
| 1-3 | 8 | 22,22% |
| 4-6 | 7 | 19,44% |
| 7-9 | 10 | 27,78% |
| 10-12 | 6 | 16,67% |
| 13-15 | 4 | 11,11% |
| 16-18 | 1 | 2,78% |
| Total | 36 | 100% |

parte A: A classe mais frequente é a de 7 a 9 dias, com 10 pacientes (27,78%).

parte B: os Intervalos são:

1: 1 dia
2: 2 ou 3 dias
3: De 4 a 7 dias
4: De 8 a 14 dias
5: Mais de 14 dias

2: contar os pacientes em cada grupo
1 dia: 2 pacientes
2 ou 3 dias: 6 pacientes
4 a 7 dias: 12 pacientes
8 a 14 dias: 14 pacientes
Mais de 14 dias: 2 pacientes

$2+6+12+14+2=36$

calcular a fr

1 dia: $\frac{2}{36} \times 100 = 5,56\%$

2 ou 3 dias: $\frac{6}{36} \times 100 = 16,67\%$

4 a 7 dias: $\frac{12}{36} \times 100 = 33,33\%$

8a 14 dias: $\frac{14}{36} \times 100 = 38,89\%$

Mais de 14 dias $\frac{2}{36} \times 100 = 5,56\%$

| Tempo de Internamento | Fi | FR (%) |
|---|---|---|
| 1 dia | 2 | 5,56% |
| 2 ai 3 dias | 6 | 16,67% |
| 4 a 7 dias | 12 | 33,33% |
| 8 a 14 dias | 14 | 38,89% |
| mais de 14 dias | 2 | 5,56% |
| Total | 36 | 100% |

parte B: A categoria mais frequente é a de 8 a 14 dias, com 14 pacientes (38,89%)

2.8.12 - Intervalos de classe de dois conjuntos:

$$K = \sqrt{n}$$

conjunto A;

Dados: $n = 50$, $x_{mi} = 24$, $x_{max} = 7$

Nº aproximado de classes

7 classe

amplitude total $K = \sqrt{50} = 7,07$

$$At = 70 - 24 = 46$$

calcular a largura de classe

$$h = \frac{46}{7} = 6,57$$

Arredondamos para 7 unidades

e construir as classes

| classe | intervalo |
|---|---|
| 1 | 24 - 31 |
| 2 | 31 - 38 |
| 3 | 38 - 45 |
| 4 | 45 - 52 |
| 5 | 52 - 59 |
| 6 | 59 - 66 |
| 7 | 66 - 73 |

conjunto B:

Dados: $N = 100$, $x_{min} = 187$, $x_{max} = 821$

calcular o n: de classes

$$K = \sqrt{100} = 10$$

Escolher 10 classes

calcular a amplitude total

$$At = 821 - 187$$

$$At = 634$$

calcular a largura de classe

$$h = \frac{634}{10} = 63,4$$

Arredondar para 64 unidades